m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0094929.12-06-2023

Spett. li
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@PEC.mite.gov.it

COMUNE DI STATTE
Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.statte@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.li
ARPA PUGLIA
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL di TARANTO
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI TARANTO

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Taranto, 9 giugno 2023

Oggetto: ID 7/3017 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021.

Riscontro nota MASE prot. n. 78149 del 15.05.2023 - Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.

Spettabile Ministero,

facciamo riferimento alla nota in oggetto prot. n. 78149 del 15.05.2023, ricevuta dalla scrivente Società in data 31.05.2023, con la quale codesto spettabile Ministero ha comunicato, tra l'altro, che "*le richieste, tra cui quella di ampliare la rete di monitoraggio, contenute nei pareri sopra richiamati, costituiscono motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento*".

È stato, pertanto richiesto, alternativamente:

(i) di presentare, nel termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto in parola, osservazioni in merito ai rilievi effettuati nei pareri pervenuti dagli Enti, eventualmente corredate da documentazione integrativa, con l'avvertimento che, in difetto di comunicazioni entro il termine indicato, sarebbe stata adottata la decisione finale;

(ii) di comunicare entro il medesimo termine di 10 giorni l'intenzione di ripresentare una nuova Analisi di Rischio sulla base delle prescrizioni formulate dagli Enti. In tal caso il MASE avrebbe proceduto ad avviare un nuovo procedimento amministrativo mediante indizione di apposita Conferenza di Servizi.

Tanto premesso, la Scrivente manifesta l'intenzione di ripresentare una nuova Analisi di rischio anche in ragione della necessità di ampliare la rete piezometrica e di procedere, per l'effetto, al monitoraggio periodico della falda.

Ciò nondimeno, atteso che la nuova AdR andrà presentata "*in base alle prescrizioni formulate dagli enti*", con la presente si forniscono, di seguito, osservazioni in merito a quanto rilevato da Arpa Puglia, con nota prot. n. 33162 del 2.5.2023.

1. CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI DI CARATTERRE GENERALE

1.1. PARAMETRO TOTALE MONO – DecaCB (da calcolo)

- *"Altresì, si rileva che sia nel report di validazione dei dati analitici relativi ai campioni oggetto di contraddittorio con la scrivente Agenzia nell'ambito delle indagini eseguite per la caratterizzazione del sito in oggetto (prot. ARPA n. 75504 del 04/11/2022), che nella successiva nota integrativa di cui al prot. ARPA n. 84415 del 14/12/2022, il parametro Totale Mono – DecaCB (da calcolo) non è stato confrontato con il parametro "Somma PCB" del corrispondente RdP del laboratorio di Parte (i.e. RdP S.C.A. S.r.l. n. 47.209_21) atteso che quest'ultimo è dato dalla sommatoria di un numero inferiore di congeneri dei PCB ovvero: i n. 12 PCB DL, i n. 17 PCB NDL, il PCB-18, il PCB-31 e il PCB-44, la quale costituisce solo un sottoinsieme arbitrario del "Totale PCB" previsto dal TUA. A tal proposito si chiede di chiarire tale aspetto atteso che dalla relazione si evince che il parametro Somma PCB determinato dal laboratorio di Parte dovrebbe riferirsi soltanto ai PCB DL e PCB NDL"* (*cfr*. pagg. 4 e 5 del parere ARPA Puglia).

Al riguardo, si rappresenta che nel documento di supporto alla banca dati ISS-INAL del marzo 2018, a cui si è fatto riferimento per la redazione dell'AdR, i congeneri Mono (3) e Deca (209) non sono inseriti tra i congeneri da considerare come sommatoria dei PCB totali.
Fermo restando che il parametro "Totale Mono-DecaCB", quantificato da ARPA Puglia, è stato cautelativamente assimilato ai "PCB totali", l'elenco costituito dai 32 PCB analizzati dal laboratorio di parte non rappresenta un "sottoinsieme arbitrario" poiché lo stesso è stato presentato nel Piano Operativo trasmesso con pec ILVA del 19.05.2021 e condiviso da Arpa Puglia con nota prot. N. 50377 del 14.07.2021.

2. OSSERVAZIONI SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO APPLICATA ALLA MATRICE TERRENO E ACQUE SOTTERRANEE

OSSERVAZIONIONE 1.

- *"Come evidenziato in precedenza, al suolo insaturo è stata attribuita una granulometria di tipo loam, basata su un numero limitato di campioni di suolo, sebbene sia la componente antropica, nella porzione più superficiale, che quella coerente, più in profondità, risultino prevalenti su quella terreno. Pertanto, poiché non si hanno garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi del comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello".*

Al riguardo si osserva che, come descritto nel documento "Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del d.lgs 152/06 e s.m.i. – sito "Area verde Ovest SP Statte" – TARANTO" e riepilogato nelle tabelle di Allegato 13 "Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo" del documento stesso, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio", ai fini dei calcoli di AdR, sono state assegnate n.2 diverse tessiture rappresentative dell'insaturo: la tessitura LOAM per i soli percorsi sanitari, e la tessitura SAND per il percorso di lisciviazione, considerata la modalità più cautelativa, in mancanza di dati tessiturali più profondi, e per la presenza dell'insaturo profondo

prevalentemente costituito da roccia fratturata. Tra i percorsi sanitari, occorre evidenziare, inoltre, che per il percorso più critico, cioè quello dei contatti diretti con i terreni (contatto dermico/ingestione), da cui derivano le CSR sanitarie finali, la tessitura non costituisce un parametro di input. Il dato tessiturale è invece un parametro sensibile nel percorso di lisciviazione, in quanto influisce sul valore di Infiltrazione efficace (cioè il quantitativo di acqua meteorica che si infiltra nel terreno e raggiunge la falda), motivo per cui è stata scelta in AdR la tessitura più cautelativa (la classe SAND).
In merito al percorso di lisciviazione, poiché l'insaturo è costituito prevalentemente da un mezzo roccioso permeabile per fratturazione, e non essendo note le caratteristiche di quest'ultimo, disattivare il fattore di attenuazione SAM nell'equazione del modello porterebbe ad assumere che le acque di falda profonda (rinvenuta a circa 40 m) risulterebbero a diretto contatto con le sorgenti dei terreni, senza che vi sia uno spessore di insaturo di separazione non contaminato, con un'ulteriore sovrastima dei modelli di calcolo rispetto ai dati dei monitoraggi reali dei piezometri. Si suggerisce, al proposito, di eseguire la verifica del percorso della lisciviazione mediante il campionamento dei POC.

OSSERVAZIONE 2. – OSSERVAZIONE 3.

- *"Analogamente a quanto sopra, la Società ha attribuito alla porzione satura, costituita prevalentemente da calcari fratturati, una tessitura conservativa di tipo sand, stante l'impossibilità, dichiarata, di eseguire analisi geotecniche specifiche. Tuttavia, a tal proposito, si ricorda che, come indicato nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT), "Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio)." (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un "terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)" (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF".*
- *"In aggiunta a quanto già espresso sopra in merito all'ubicazione del POC, va altresì considerato che, in riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto al confine della sorgente, ovvero a distanza nulla".*

Il limite delle equazioni di calcolo alla base dei software di Analisi di Rischio, sono concepite per modellare il moto dell'acqua sotterranea in un mezzo poroso (terreno) e non in un mezzo roccioso, quale quello in oggetto dell'area che comporterebbe l'annullamento del fattore di trasporto laterale in falda (DAF).
In considerazione della richiesta di cui all'osservazione 1. (disattivazione del SAM), con POC posto sulla verticale di ciascuna sorgente, in un sito di grandi dimensioni, tali valutazioni porterebbero ad un'ulteriore sovrastima delle concentrazioni dei contaminanti attesi in falda. Per tali ragioni, si condivide l'esigenza di verificare l'effettivo stato di qualità della falda profonda implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito, sia a monte che a valle idrogeologica.

OSSERVAZIONE 4.

- *"Il parametro Foc è stato determinato in maniera sito specifica, adottando il valore minimo tra quelli rilevati e ponendo il valore dello stesso pari al limite di rilevabilità, qualora inferiore al medesimo. Tuttavia, si rappresenta che è ampiamente consolidato nella letteratura scientifica, come ad esempio nel documento "Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato" (LL.GG. 34/21 di SNPA) la prassi secondo cui, in caso di valore inferiore al limite di rilevabilità, il valore del parametro viene posto pari alla metà del limite stesso".*

Si prende atto dell'osservazione, anche se si evidenzia che, gli unici dati di Foc <MDL riguardano i campioni di acque di falda, che non entrano nelle equazioni di calcolo. Non vi sono invece casi di dati <MDL nei campioni di terreno insaturo. Per l'elaborazione dell'AdR è stato correttamente selezionato il valore minimo tra tutti i dati disponibili, come il più cautelativo.

OSSERVAZIONE 5.

- *"La Società ha eseguito le simulazioni di calcolo del rischio in maniera distinta per i contatti diretti e l'inalazione outdoor. Si rappresenta che, ai sensi dei criteri di cumulo previsti dal Manuale APAT gli effetti di tali vie di esposizione devono essere cumulati al fine sia del calcolo del rischio che della CSR. Tuttavia, si evidenzia altresì che il percorso di inalazione polveri comporta un rischio di alcuni ordini di grandezza inferiore ai contatti diretti e che i contaminanti delle sorgenti relative al suolo superficiale non sono volatili, ad eccezione della sorgente SS-06, per la quale, però, la Società ha già posto le CSR coincidenti con le CSC. Pertanto, tale osservazione non comporta una modifica del risultato in termini di rischio".*

Si precisa che, la valutazione degli effetti cumulati dei due percorsi è stata effettuata, come si evince peraltro dalla prima tabella dell'Allegato 18 del documento "Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Scenario attuale e Scenario a destinazione d'uso), ove, in calce alla Tabella dei risultati relativi ai suoli superficiali è riportata la voce finale: "Verifica accettabilità Rischi sanitari complessivi percorsi contatti diretti + percorsi inalatori associati alle CSR cumulate finali".
La distinzione dei due percorsi nei file di Risknet è dovuta semplicemente ad una maggior facilità di gestione delle elaborazioni e delle tabelle dei risultati, stante il sito caratterizzato da numerose aree sorgenti.

OSSERVAZIONE 6.

- *"La Società ha considerato un recettore di tipo lavoratore anche per le sorgenti ricadenti nelle aree con destinazione urbanistica assimilabile ad uso verde pubblico e residenziale. Per queste, in mancanza di valide motivazioni, si ritiene più cautelativo considerare un recettore di tipo ricreativo".*

Fermo restando che è ancora pendente la valutazione degli Enti competenti rispetto alla destinazione d'uso da attribuire alle due sottozone (sul punto si è ancora in attesa che il Comune di Statte si esprima esplicitamente su tale aspetto), si osserva che la Scrivente ha considerato un recettore di tipo lavoratore anche per le zone astrattamente assimilabili ad uso verde e residenziale, in considerazione del reale contesto e utilizzo del sito. Il sito, infatti, è precluso all'accesso di soggetti terzi diversi dai lavoratori che si occupano, periodicamente, della manutenzione del verde o di coloro che hanno condotto e conducono attualmente le indagini ambientali in corso.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO APPLICATA ALL'ELUATO DEI MDR

OSSERVAZIONE 1.

- *"Il valore di Kd è stato posto pari al valore minimo misurato, trascurando le determinazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale (vd. Tab. 4-9 pag. 36). Al fine di comprendere al meglio tale aspetto, si richiedono i valori delle concentrazioni nel liquido e nel solido che hanno condotto a tali risultati".*

Al riguardo, si trasmettono gli RdP revisionati, unitamente alla nota di chiarimenti ricevuta dal laboratorio (**Allegato 1**).

OSSERVAZIONE 2.

- *"Come correttamente riportato nel documento, i solfati non sono presenti nell'ultima versione della banca dati ISS-INAIL (marzo 2018) in quanto, come indicato nel documento di supporto alla stessa "ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprietà chimico-fisiche che di quelle tossicologiche". Pertanto, non si condivide l'implementazione di tale analita nell'AdR considerando i parametri relativi alla precedente versione della Banca Dati (luglio 2014)".*

A tal proposito, si propone di verificare direttamente l'eventuale presenza in falda dei Solfati sulla base dei dati reali dei monitoraggi dei piezometri esistenti nel sito e di quelli di nuova realizzazione.

OSSERVAZIONE 3. - OSSERVAZIONE 4. - OSSERVAZIONE 5. - OSSERVAZIONE 6.

- *"Ferma restando l'ambiguità sull'ubicazione del POC da parte della Società, esso deve essere posto cautelativamente a distanza nulla dalla sorgente come indicato al precedente punto 3".*
- *"Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazione del modello".*
- *"La verifica numerica svolta nelle medesime ipotesi della Società ha condotto ai medesimi risultati, evidenziando una sostanziale congruenza del calcolo. Tuttavia, eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente ed eliminazione del fattore SAM) emergono rischi per la falda superiori ai limiti tollerabili".*
- *"In alternativa alla risultante della AdR applicata ai materiali di riporto, che si propone di sviluppare in via cautelativa nella modalità sovraesposta, si può ritenere tecnicamente valido considerare quale linea di evidenza la conformità alle CSC in falda dei contaminanti eccedenti i limiti nell'eluato, anche in considerazione della presenza di materiale roccioso permeabile per fratturazione in prossimità dei materiali di riporto, che quindi si può ritenere comporterebbero la diretta eluizione in falda da parte del materiale di riporto. Pertanto, al fine di poter meglio valutare la sussistenza di tale via di migrazione, è opportuno eseguire dei monitoraggi periodici della falda, implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito sia a monte che a valle idrogeologica".*

Considerata la peculiare natura del sottosuolo in oggetto, caratterizzato da materiale roccioso a diverso grado di fratturazione, sia nell'insaturo che nel saturo, considerare la diretta eluizione in falda profonda da parte del materiale di riporto non risulta modellabile con le normali equazioni di calcolo. La disattivazione sia del fattore SAM che del trasporto laterale DAF comporterebbe infatti un'eccessiva forzatura e schematizzazione del sito, nel tentativo di modellare un fenomeno naturale che in realtà non è simulabile con i software di AdR tradizionali, determinando un'ulteriore sovrastima delle concentrazioni attese in falda, non riscontrabile dai dati reali di campo.
Pertanto, si accoglie la proposta di ARPA di cui alla precedente osservazione 3 relativa agli eluati, ovvero di poter analogamente estendere, in generale, anche il percorso di lisciviazione, attraverso l'investigazione reale delle acque di falda, attraverso l'esecuzione di monitoraggi periodici della falda e l'implementazione della rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito, sia a monte che a valle idrogeologica. A tal riguardo, tuttavia, si fa presente che l'ubicazione di detti piezometri è vincolata dalla presenza delle fasce di rispetto asservite al metanodotto insistente sull'area, attualmente oggetto di ampliamento in relazione al progetto denominato "Pantar", nonchè del benestare dell'Ente Gestore al rispetto delle distanze minime previste rispetto a dette fasce, all'interno delle quali non sono consentiti scavi o perforazioni. Si allega, al riguardo, una planimetria con l'individuazione sommaria delle aree in parola, nelle more di acquisire dall'Ente Gestore, la documentazione di *As Building* delle ridette strutture interrate e delle aree vincolate (**Allegato 2**).

Inoltre, con riferimento al parere INAIL avente prot. n. 3316 del 26.04.2023, in relazione al rischio per contatto dermico in occasione di eventuali interventi di manutenzione che comportano interazione con il suolo, nel settore W, si fa presente che saranno adottate le opportune misure di prevenzione e protezione per gli addetti.

Distinti saluti.

Allegati c.s.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
Francesco Ardito
CN = Francesco Ardito
C = IT

dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
Alessandro Danovi
CN = Alessandro Danovi
C = IT

prof. Alessandro Danovi

Firmato digitalmente da
ANTONIO LUPO
CN = ANTONIO LUPO
C = IT

avv. Antonio Lupo